

Sistemas de Información

Herramientas prácticas
para la gestión



3ª Edición ampliada y actualizada

Álvaro GÓMEZ VIEITES • Carlos SUÁREZ REY

 **Alfaomega**



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**Herramientas prácticas
para la gestión**

(3ª edición)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**Herramientas prácticas
para la gestión**

(3ª edición)

Álvaro Gómez Vieites
Carlos Suárez Rey

Alfaomega  **Ra-Ma®**

Datos catalográficos

Gómez, Álvaro y Suárez, Carlos
Sistemas de Información. Herramientas prácticas para
la gestión

Tercera Edición

Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., México

ISBN: 978-607-7854-45-6

Formato: 17 x 23 cm

Páginas: 360

Sistemas de Información. Herramientas prácticas para la gestión (3a. ed.)

Álvaro Gómez Vieites y Carlos Suárez Rey

ISBN: 978-84-7897-937-0, edición original publicada por RA-MA Editorial, Madrid, España

Derechos reservados © RA-MA Editorial

Tercera edición: Alfaomega Grupo Editor, México, diciembre 2009

© 2010 Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.

Pitágoras 1139, Col. Del Valle, 03100, México D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Registro No. 2317

Pág. Web: <http://www.alfaomega.com.mx>

E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

ISBN: 978-607-7854-45-6

Derechos reservados:

Esta obra es propiedad intelectual de su autor y los derechos de publicación en lengua española han sido legalmente transferidos al editor. Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin permiso por escrito del propietario de los derechos del copyright.

Nota importante:

La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos, han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. de C.V. no será jurídicamente responsable por: errores u omisiones; daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Edición autorizada para venta en México y todo el continente americano.

Impreso en México. Printed in Mexico.

Empresas del grupo:

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. - Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F. - C.P. 03100.

Tel.: (52-55) 5089-7740 - Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01-800-020-4396

E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A. - Carrera 15 No. 64 A 29 - PBX (57-1) 2100122, Bogotá,

Colombia, Fax: (57-1) 6068648 - E-mail: acliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A. - General del Canto 370-Providencia, Santiago, Chile

Tel.: (56-2) 235-4248 - Fax: (56-2) 235-5786 - E-mail: agechile@alfaomega.cl

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A. - Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina,

C.P. 1057 - Tel.: (54-11) 4811-7183 / 8352, E-mail: ventas@alfaomegagroup.com.ar

CONTENIDO

A nuestras respectivas familias y, muy especialmente, a nuestras mujeres Elena y Noelia y a nuestros hijos Irene, Marta, Ana, Miriam y Jacobo.

Por su cariño y total apoyo para poder hacer realidad este proyecto

CONTENIDO

LOS AUTORES.....	15
PRÓLOGO	17
NOVEDADES DE ESTA TERCERA EDICIÓN	21
AGRADECIMIENTOS	27
CAPÍTULO 1: LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.....	29
Introducción	29
Características de un Sistema de Información.....	34
Conceptos sobre la Información	34
Datos <i>versus</i> información	34
Características que debe cumplir la información	35
Estructura del Sistema de Información	39
Procesos del sistema de información.....	42
Clasificación de los Sistemas de Información.....	46
Modelo para el análisis de la incidencia de los Sistemas y Tecnologías de la Información en la competitividad empresarial	49
Interacción de los Sistemas de Información con el Negocio	50

Interacción de los Sistemas de Información con el Soporte y la Cultura.....	53
Interacción de los Sistemas y Tecnologías de la Información y los Procesos: oportunidades de innovación	55

CAPÍTULO 2: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

(ERP)	59
La necesidad de un <i>software</i> de gestión integral	59
La evolución de los Sistemas Informáticos de Gestión	59
La integración a nivel de procesos	60
Características de un Sistema Integrado de Gestión (ERP).....	66
Definición de un Sistema ERP	66
Estructura de un ERP	67
El sistema básico de un ERP	67
Módulo de aprovisionamiento	69
Módulo de producción	70
Módulo de ventas	70
Módulo de finanzas	71
Módulo de recursos humanos	72
Módulo de gestión de medios técnicos y mantenimiento	73
Características generales de un ERP	73
Capacidad de parametrización	73
Interfaz de usuario avanzada y flexible	75
Integración con otras aplicaciones	75
Capacidad de acceso a información	75
Otras características	76
Metodología y Criterios para la selección de un Sistema ERP	76
El mercado de los ERP	79
Implantación de un Sistema ERP	82
Factores clave en la implantación de un ERP	85
Análisis económico	85
Inversión en <i>hardware</i> y <i>software</i> básicos	86
Inversión en licencias del ERP	86

Coste de la implantación	87
Migración de datos	87
Coste de los servicios de telecomunicaciones	87
Desarrollos específicos	88
Gastos de mantenimiento	88

CAPÍTULO 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING Y APLICACIONES CRM.....89

Marketing en la Nueva Economía	89
La necesidad de conocer mejor a los clientes.....	89
La empresa como procesador de información	91
La explotación de la relación con el cliente.....	93
Sistemas de Información de Marketing	95
Modelo del Sistema de Información de Marketing	99
Aplicaciones de CRM	105

CAPÍTULO 4: HERRAMIENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE Y SISTEMAS DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES115

Revisión de los Sistemas de Información en la empresa.....	115
La información y la toma de decisiones	115
Sistemas Transaccionales y Sistemas Informacionales	116
Herramientas de <i>Business Intelligence</i>	119
Sistemas de <i>Datawarehousing</i>	123
Introducción	123
Definición de <i>Datawarehouse</i>	124
Etapas en la construcción de un <i>Datawarehouse</i>	125
Captura de los datos de las fuentes seleccionadas.....	125
Tratamiento, conversión y transformación de los datos	126
Sistema gestor de datos en un <i>datawarehouse</i>	128
Bases de datos relacionales	128
Bases de datos relacionales con un diseño en estrella.....	129
Bases de datos multidimensionales	129

Explotación del <i>datawarehouse</i>	130
Herramientas <i>queries and reporting</i>	131
Análisis multidimensional (<i>olap: on line analytical processing</i>).....	131
Herramientas de <i>datamining</i>	131
Análisis multidimensional (<i>olap</i>)	131
Herramientas de <i>datamining</i>	134
Explotación de la información registrada en internet.....	142
Análisis de los registros de actividad.....	143
Técnicas de <i>web mining</i>	146
Aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones y herramientas de soporte a la gestión.....	148
Especial referencia al cuadro de mando integral (<i>balance scorecard</i>)	150

CAPÍTULO 5: WEBSITE CORPORATIVO Y COMERCIO ELECTRÓNICO

Aplicaciones de internet a nivel empresarial.....	153
El Website corporativo.....	160
Características del comercio electrónico.....	162
Catálogos electrónicos de productos en Internet.....	165
Impacto del comercio electrónico en los consumidores	169
Las claves para el éxito de un proyecto de comercio electrónico.....	174
Rediseño de las actividades de la cadena de valor y comercio B2B	181

CAPÍTULO 6: OTRAS APLICACIONES DE LAS TIC EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL.....

Arquitectura de aplicaciones y sistemas habituales en las empresas.....	185
Sistemas de gestión documental.....	186
Herramientas de diseño asistido por ordenador.....	188
Aplicaciones basadas en dispositivos móviles	190
Ordenadores portátiles.....	190
Terminales WIFI para toma de datos en planta.....	191

Teléfonos móviles y las PDA.....	192
Sistemas CTI.....	192
Herramientas de gestión de procesos (bpm).....	194
Aplicaciones gis.....	197
Breve referencia a las infraestructuras TIC de las empresas	198

CAPÍTULO 7: LA GESTIÓN DE LAS TIC EN LA EMPRESA

EMPRESA	201
----------------------	------------

La introducción de los Sistemas y Tecnologías de la Información en la Empresa	201
Organización de las funciones relacionadas con los Sistemas de Información	204
El Departamento de Sistemas de Información	204
Funciones relativas a los Sistemas de Información y relación con la estructura organizativa	206
Comité de Dirección <i>versus</i> Comisión de Sistemas de Información.....	208
Necesidad de desarrollar competencias relacionadas con las TIC.....	208
Planificación de los Sistemas de Información.....	211
Fase 1: Establecimiento del equipo de trabajo	212
Fase 2: Análisis de la situación actual y de las oportunidades.....	213
Fase 3: Establecimiento de las directrices del plan	216
Fase 4: Arquitectura de las aplicaciones futuras	216
Fase 5: Elaboración del Plan	217
Fase 6: Recursos necesarios	218
Fase 7: Análisis económico y rentabilidad.....	218
Fase 8: Síntesis y presentación del plan.....	219
Control de los Sistemas de Información: cuadro de mando para el seguimiento.....	220
Indicadores relativos al “inventario” de sistemas.....	221
Indicadores relativos al uso de los sistemas y la gestión de incidencias.....	222
Indicadores relativos a la gestión de los recursos del Departamento de Sistemas	223

Indicadores relativos al seguimiento de proyectos del Plan de Sistemas.....	223
Indicadores de resultado o impacto en la gestión empresarial.....	224

CAPÍTULO 8: LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....225

La importancia de la Seguridad de la Información.....	225
Objetivos de la seguridad informática.....	229
Consecuencias de la falta de seguridad.....	231
Gestión de la seguridad de la información.....	237
Definición e implantación de las políticas de seguridad.....	243
El factor humano en la seguridad informática.....	252
La Protección de Datos en España (LOPD).....	255

ANEXO I: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: PRINCIPALES CONCEPTOS.....261

Equipamiento Informático.....	262
Sistemas Operativos.....	264
Bases de Datos.....	266
Lenguajes y Entornos de Programación.....	271
Interconexión de Sistemas.....	274
Arquitectura Cliente/Servidor.....	275
Redes de Área Local (LAN).....	277
Redes Inalámbricas (<i>Wireless LAN</i>).....	280
Redes de Área Amplia (WAN).....	283
Redes Privadas Virtuales (VPN).....	285
Redes y Servicios IP.....	288
Intranets.....	291

ANEXO II: LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.....295

La economía basada en el conocimiento.....	295
La Gestión del Conocimiento en las empresas.....	305
El flujo del conocimiento en las organizaciones.....	307
Estrategias para la Gestión del Conocimiento.....	308

Estrategia basada en la creación de un "almacén de conocimientos"	308
Estrategia basada en la creación de "redes de expertos"	308
Estrategia basada en la medición del Capital Intelectual	309
La dimensión humana y organizativa de la Gestión del Conocimiento.....	309
ANEXO III: MATERIAL COMPLEMENTARIO	313
Perfil de autodiagnóstico de la Organización y los Sistemas de Información	313
Oportunidades de las TIC para la innovación de los procesos.....	319
Guía para la selección de aplicaciones ERP: principales criterios	326
Guía de referencia para el diseño y construcción de un Website corporativo	329
BIBLIOGRAFÍA.....	339
ÍNDICE ALFABÉTICO	351

LOS AUTORES

Los autores de este libro son Álvaro Gómez Vieites y Carlos Suárez Rey.



Álvaro Gómez Vieites es Doctor en Economía por la UNED, Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo (con el Premio Extraordinario Fin de Carrera) e Ingeniero en Informática de Gestión por la UNED. Su formación se ha completado con varios cursos en programas de postgrado, entre ellos el *Executive MBA* y el *Diploma in Business Administration* de la Escuela de Negocios Caixanova. Ha sido Director de Sistemas de Información y Control de Gestión en la Escuela

de Negocios Caixanova. En la actualidad, es profesor colaborador de esta entidad, actividad que compagina con los proyectos de consultoría en las empresas EOSA y SIMCe Consultores, cuenta además con una amplia experiencia en las áreas de sistemas de información, seguridad informática, e-administración y comercio electrónico.

e-mail: agomezvicites@gmail.com

Carlos Suárez Rey es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y *Executive MBA* y *PAD* por la Escuela de Negocios Caixanova. Inició su carrera profesional como Ingeniero de Sistemas en la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A (actualmente EADS) en su departamento de proyectos internacionales. En el año 1992 asume la dirección de EDISA Sistemas de Información, actividad que compagina hasta la fecha actual con la formación de grado y postgrado en la Escuela de Negocios Caixanova, así como en otras instituciones. Cuenta con una amplia experiencia en proyectos de consultoría e implantación de sistemas en los sectores público y privado y es autor de diversas publicaciones relacionadas con todos los ámbitos de la Sociedad de la Información.

e-mail: csuarezrey@gmail.com

PRÓLOGO

La era económica en que vivimos está caracterizada por el uso intensivo de la información y el conocimiento en las empresas y en la sociedad en general, lo que da lugar a un nuevo contexto definido habitualmente mediante términos como la Nueva Economía, la Economía Digital o la Sociedad del Conocimiento.

La globalización de la economía, con la desaparición de las barreras del comercio, la caída de los viejos monopolios y la intensificación de la competencia a nivel internacional ha facilitado el acceso a nuevos mercados, en un escenario donde el cambio es la regla y la estabilidad la excepción (Doppler y Lauteburg, 1998), que obliga a asumir comportamientos distintos a los ya conocidos (Beckhard y Pritchard, 1992), en un proceso de aprendizaje y adaptación continua al cambio (Senge, 1990). El nuevo entorno empresarial se caracteriza por el cambio discontinuo y radical, que demanda de las organizaciones respuestas tácticas y estratégicas para poder adaptarse e incluso anticiparse al cambio, a través de un proceso de acción y creación basado en el conocimiento.

En este exigente escenario sólo pueden competir con éxito las "organizaciones inteligentes" (*Learning Organization*, expresión acuñada por Peter Senge en su libro *La quinta disciplina*, 1990), que se caracterizan por haber sido capaces de desarrollar un proceso para la

captura sistemática de información de su entorno y para su utilización eficaz, generando el conocimiento necesario para dar soporte a los procesos de innovación y para facilitar su adaptación a los cambios.

En la Sociedad de la Información y la era de Internet los mercados son mucho más transparentes, cambiantes y abiertos a la competencia. Como consecuencia del desarrollo de los mercados hipercompetitivos, los clientes están mucho más informados y son considerablemente más exigentes, solicitan todo tipo de información sobre la empresa y sus productos y demandan soluciones totalmente personalizadas y adaptadas a sus necesidades.

El ritmo de cambio se ha acelerado de forma dramática: los ciclos de vida de los productos se reducen notablemente, la evolución de los negocios se produce a pasos agigantados y la economía reacciona en tiempo real a las noticias y los eventos, en unos mercados globalizados que operan de forma ininterrumpida.

Además, los medios digitales interactivos permiten establecer una comunicación directa entre las empresas y sus clientes, desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, ofreciendo de este modo un servicio ininterrumpido y de alcance global. Esta capacidad de interacción entre el fabricante y el consumidor posibilita la personalización de productos y servicios, así como la participación del propio cliente en la realización del producto o servicio, lo cual en muchos casos, paradójicamente, le produce una mayor satisfacción: la empresa ahorra costes, ya que es el cliente quien se sirve a sí mismo, haciendo el trabajo para la empresa (*outsourcing* hacia el cliente); y el cliente, por su parte, se encuentra más satisfecho y percibe más valor en su relación con la empresa, lo cual ha permitido que incluso en algunos casos se llegue a cobrar más al cliente por este tipo de servicio.

Esta nueva realidad está propiciada en gran medida por la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Estas nuevas tecnologías no originan el cambio hacia este nuevo escenario en el que ya vivimos, pero, sin ellas, este cambio sería imposible.

En el ámbito empresarial este cambio se ha hecho patente si cabe con más fuerza. A través de una adecuada gestión de la información y el

conocimiento se facilita la innovación, el desarrollo de nuevos productos o servicios, se mejora la eficiencia en el uso de los recursos, la calidad del servicio o la toma de decisiones. En definitiva, se incide en los factores que condicionan el que una empresa pueda competir con éxito.

El papel que las TIC juegan en las empresas también ha experimentado un cambio profundo, pasando de ser simples herramientas de tratamiento de datos para convertirse en la columna vertebral que afecta a todas las actividades de una organización, tanto a nivel interno como en lo que se refiere a las relaciones con su entorno: clientes, proveedores, administración o la sociedad en general.

En este libro se presenta cómo las TIC pueden contribuir a la mejora de la gestión empresarial, analizando las principales aplicaciones que permiten explotar la información y el conocimiento.

Su contenido se dirige fundamentalmente a los profesionales tanto del ámbito de la gestión (fundamentalmente a la dirección), como a aquéllos cuyo trabajo está directamente relacionado con estas nuevas tecnologías (departamentos de sistemas, responsables informáticos, etc.). El libro también puede ser igualmente útil para alumnos de grado o posgrado, tanto del área empresarial, como tecnológica.

Se presenta, en definitiva, un libro que aborda las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde una perspectiva empresarial y se centra más en la aplicación y en su correcta implantación que en la tecnología en sí misma.

NOVEDADES DE ESTA TERCERA EDICIÓN

En esta tercera edición se han incorporado importantes novedades con respecto a las ediciones anteriores:

- Se han revisado todos los capítulos incorporando nuevas herramientas prácticas, que se han incorporado en los anexos. Se han añadido cuatro capítulos nuevos, para destacar aspectos que en ediciones anteriores quedaban recogidas a un segundo nivel o que no se abordaban.
- Se presentan las aplicaciones de mayor importancia para las empresas dedicando un capítulo completo a cada una de ellas. Se ha añadido un capítulo totalmente nuevo para presentar el Website corporativo y las aplicaciones relacionadas con el comercio electrónico.
- Se abordan también aplicaciones como la gestión documental, el CAD o las herramientas de gestión de procesos y otras, agrupando todas estas aplicaciones en un mismo capítulo.
- Se da especial importancia a la gestión de las TIC, incorporando dos capítulos dedicados al tema. El primero se

centra en los aspectos organizativos relativos a las TIC, la planificación y el seguimiento mediante el cuadro de mando de los sistemas de información. El segundo se dedica a la gestión de la seguridad de la información, que hemos considerado de primer interés en el momento actual.

El trabajo y el contacto permanente con una gran cantidad de empresas durante estos últimos años nos han permitido identificar las cuestiones que se formulan muchos directivos, en relación a las aplicaciones que requieren en la gestión empresarial. En el libro hemos intentado dar respuesta a estas cuestiones, tratando de mantener el máximo nivel de rigor académico e incorporando al mismo tiempo una gran cantidad de referencias en los distintos temas abordados.

En las ediciones anteriores de esta obra se hacía un énfasis especial en el “qué”, relativo a los sistemas necesarios para las empresas. En esta edición se ha avanzado para dar respuesta también al “cómo”, relativo a la implantación de estas aplicaciones y a la planificación y control de todo lo relativo a los sistemas y tecnologías de la información.

Esta nueva edición del libro se ha estructurado en ocho capítulos:

- El primer capítulo, titulado “Los Sistemas y Tecnologías de la Información en la empresa”, incluye una descripción de los principales conceptos sobre la información y su papel en la gestión empresarial, un modelo de impacto de las TIC en la competitividad empresarial y presenta ejemplos prácticos relativos a cada una de las dimensiones del modelo.

En los capítulos segundo hasta el quinto se presentarán los sistemas de gestión empresarial que se han considerado de aplicación generalizada al conjunto de las empresas en el momento actual.

- El segundo capítulo se dedica a los sistemas integrados para la gestión empresarial, también denominados ERP y hace especial énfasis en sus características de cara a su selección y en los factores clave para su implantación.

- El tercer capítulo describe los Sistemas de Información de Marketing y las aplicaciones dirigidas a la gestión de las relaciones con clientes, conocidas como herramientas CRM.
- El capítulo cuarto analiza las herramientas de *business intelligence* orientadas fundamentalmente a la toma de decisiones, presentando la base tecnológica, la funcionalidad ofrecida y los principales aspectos a tener en cuenta de cara a su implantación.
- En el quinto capítulo se presenta el Website corporativo, analizando las secciones públicas y privadas (intranet y extranet) e incidiendo de un modo especial en las oportunidades que las aplicaciones de comercio electrónico brindan a las empresas
- En el capítulo sexto se presentan un conjunto de aplicaciones de interés empresarial como los sistemas de gestión documental, herramientas para la gestión de procesos *Business Process Management*, aplicaciones CAD, y sistemas de información geográfica GIS.
- El capítulo séptimo se dedica a la gestión de los sistemas y tecnologías, incluyendo el análisis de las funciones vinculadas con las TIC, la planificación de sistemas y el control a través de un cuadro de mando para los sistemas y tecnologías de la información.
- Finalmente, en el capítulo octavo se aborda la gestión de la seguridad de la información, haciendo referencia tanto a los factores técnicos, como a los organizativos y legales.

En la siguiente tabla se presenta la correspondencia de los capítulos del libro con las preguntas que se pretenden responder:

Tabla 1. Capítulos del libro y cuestiones fundamentales

CAPÍTULOS	RESPUESTAS A CUESTIONES
1,2,3,4,5,6	<i>¿Cómo pueden las empresas mejorar la competitividad a través de los Sistemas y Tecnologías de la Información?</i> <i>¿Cuáles son los sistemas más habituales como soporte a los procesos y a la gestión empresarial?</i>
7,8	<i>¿Cómo se deben gestionar los Sistemas y Tecnologías de la Información?</i>

La siguiente figura muestra la estructura del libro:



Figura 1

Al igual que en ediciones anteriores el libro incluye un conjunto de anexos, que constituyen herramientas prácticas y que complementan aspectos presentados a lo largo del texto.

Aunque el énfasis principal del libro es la presentación de sistemas desde la perspectiva empresarial, se ha considerado que puede resultar de ayuda para la comprensión del resto del texto presentar los principales conceptos sobre temas como equipamiento informático, sistemas operativos, bases de datos, redes de ordenadores o sistemas de telecomunicación. Este tema se aborda en el primer anexo.

Así mismo, se incluyen guías de trabajo y *check lists*, para el diagnóstico de los sistemas de información, para la selección de los ERP. Desde un punto de vista académico, estas guías pretenden orientar la reflexión sobre los principales aspectos a la hora de diagnosticar o seleccionar sistemas. Estas guías también podrían ser utilizadas desde un punto de vista práctico, como herramientas de consultoría, en cualquier empresa u organización.

AGRADECIMIENTOS

Esta nueva edición del libro que presentamos a través de la editorial Ra-Ma trata de reflejar la experiencia académica y profesional de los autores relacionada con la implantación de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la gestión empresarial.

Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han contribuido a la tercera edición de este libro. En primer lugar, quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que integran EDISA y EOSA y también a las empresas e instituciones a las que éstas prestan servicio, ya que nos han proporcionado un escenario óptimo como "observatorio", que permite añadir una buena dosis de contenido práctico a este libro.

También quisiéramos agradecer el papel desempeñado por la Escuela de Negocios Caixanova, al proporcionarnos el escenario idóneo para poder exponer y debatir muchos de los temas que aquí presentamos.

Álvaro Gómez Vieites

Carlos Suárez Rey

CAPÍTULO 1

LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, los Sistemas de Información juegan un papel cada vez más importante en las modernas organizaciones empresariales, hasta el punto de condicionar su éxito o fracaso en un entorno económico y social tan dinámico y turbulento como el que caracteriza al mundo actual.

Nuevos fenómenos como la globalización o el tránsito hacia una economía más basada en el conocimiento han inducido importantes cambios en las organizaciones empresariales. En este nuevo contexto, los Sistemas y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en un elemento esencial como motor del cambio y fuente de ventajas competitivas.

En la Sociedad Industrial la estrategia empresarial era la que decidía qué tecnologías iban a ser utilizadas por parte de la organización. En cambio, en el escenario definido por la Sociedad de la Información son las TIC las que condicionan en muchos casos la estrategia empresarial, ya que tiene un impacto decisivo en el desarrollo de los productos y servicios, así como en la redefinición de los procesos dentro de la organización.

Las TIC han permitido acelerar el proceso de creación y de distribución del conocimiento científico y tecnológico, potenciando las capacidades de los agentes económicos. En la actualidad disponemos de una base tecnológica que no sólo puede sustituir al trabajo manual (principal característica de las tecnologías manufactureras de la economía industrial), sino que también ayuda al hombre en el proceso de generación y difusión del saber, es decir, en el trabajo mental de los nuevos "trabajadores del conocimiento" (Vilaseca y Torrent, 2003).

En definitiva, podemos afirmar que la información y las nuevas tecnologías que la soportan aparecen como un nuevo factor productivo que se suma a los factores tradicionales, trabajo y capital, y se diferencian de estos últimos por su carácter intangible, lo que da lugar a un nuevo escenario en el que la información y el conocimiento son básicos para las empresas. Los Sistemas y Tecnologías de la Información se convierten, por lo tanto, en una palanca fundamental para propiciar este cambio y este nuevo escenario al que nos referimos.

Porter y Millar (1985) sugieren que las TIC están afectando las bases de la competencia de tres formas:

1. Creando ventajas competitivas, dando a las empresas nuevas "armas" para poder superar a sus rivales en cualquiera de las cuatro dimensiones clave encuadradas en el ámbito competitivo: la de su segmento, la vertical (grado de integración vertical), la geográfica y la sectorial (o la del conjunto de sectores afines en los que una empresa compete).
2. Cambiando la estructura empresarial de un sector y las reglas de la competencia, reduciendo o incrementando cualquiera de las fuerzas competitivas propuestas por Porter en su ya clásico

modelo (Porter, 1980): barreras de entrada, proveedores, competidores, clientes y productos sustitutivos.

3. Facilitando la implantación de nuevos negocios basados en la información.

Porter y Millar (1985) también proponen utilizar el concepto de la "cadena de valor" como marco de referencia para poder identificar las oportunidades de aplicación de las TIC dentro de una empresa, las cuales podrían resumirse en los siguientes puntos:

- Las TIC pueden automatizar y mejorar las actividades de una organización.
- Las TIC permiten integrar y controlar las actividades de una organización, con independencia de los lugares en los que éstas se realizan.
- Las TIC pueden contribuir al apoyo o gestión de determinadas actividades de la cadena de valor (por ejemplo, el control de los inventarios).

Earl sugiere que las TIC pueden aplicarse con fines estratégicos al menos en cuatro modos distintos (Earl, 1988):

- Como soporte a la obtención de ventajas competitivas.
- Para mejorar la eficiencia de la organización: reducción de costes, mejora de la productividad, etc.
- Para facilitar el proceso de dirección y la toma de decisiones.
- Para el desarrollo de nuevos negocios.

Dentro de una organización el Sistema de Información actúa como el "sistema nervioso", ya que éste es el que se encarga de hacer llegar a tiempo la información que necesitan los distintos elementos de la organización empresarial (departamentos, áreas funcionales, equipos de trabajo, delegaciones, etc.), permitiendo de esta forma una actuación conjunta y coordinada, ágil y orientada hacia los resultados.

Los Sistemas de Información han adquirido una dimensión estratégica en las empresas del nuevo milenio y han dejado de ser considerados como una simple herramienta para automatizar procesos operativos para convertirse en una pieza clave a tener en cuenta a la hora de formular la estrategia empresarial, para llevar a cabo su implantación y para realizar el control de la gestión.

Los Sistemas de Información no sólo llegan a condicionar la estrategia de la moderna empresa, sino que, además, constituyen el elemento fundamental para poder llevar a cabo una gestión de la empresa, orientada a procesos y no a funciones, que permita poner el énfasis en la mejora continua de los resultados, con una clara orientación total hacia el cliente.

Éste es un aspecto que hoy en día se considera clave, no ya para alcanzar el éxito, sino para garantizar la supervivencia de la organización en un entorno tan competitivo y exigente como el actual.

De ahí que el estudio de los Sistemas de Información, en relativamente poco tiempo, se haya consolidado como una disciplina por sí misma, constituida por una serie de conceptos, herramientas y técnicas utilizadas para llevar a cabo su planificación, análisis, diseño e implantación.

Hay que tener en cuenta que tradicionalmente se ha puesto el énfasis en los aspectos puramente técnicos, enfocando el estudio hacia la descripción de los componentes tecnológicos del Sistema de Información (las TIC), en detrimento de los aspectos humanos y organizativos, y ello ha provocado una visión sesgada y limitada de toda la problemática asociada al estudio de los Sistemas de Información.

Nuestra experiencia en los campos profesional y académico nos lleva a creer que la planificación y el diseño de los Sistemas de Información en las empresas y organizaciones requieren una perspectiva multidisciplinar que tenga en cuenta los tres aspectos referidos, tal y como se pone de manifiesto en la figura siguiente:



Figura 2. La triple dimensión Humana, Organizativa y Tecnológica de los Sistemas de Información

Este enfoque debería llevar a una reconsideración importante de muchos de los programas formativos relacionados con el mundo empresarial, que tendrían que contemplar la necesidad de integrar competencias relacionadas con las TIC y con la organización, tanto en los puestos de carácter técnico, como en los puestos de gestión, es decir, dotar de mayores “competencias TIC” a los puestos de gestión y complementar la formación empresarial al personal de los departamentos de Sistemas y Tecnologías. Este libro pretende contribuir precisamente a complementar ambas visiones.

En el Anexo 2 se aporta una guía de autodiagnóstico que recoge elementos de análisis para cada una de las tres dimensiones anteriores. Dicha guía se aporta para poder reforzar esta importante idea que mantendremos como hilo conductor a lo largo de todo el texto. Casi siempre los proyectos relacionados con la implantación de Sistemas de Información suelen tener un marcado sesgo tecnológico, y obvian cuestiones tan importantes como las relacionadas con la propia calidad de los datos, los aspectos culturales y motivacionales o todo lo relativo a la gestión del cambio.

V CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Si tuviéramos que resumir con una sola frase el principal cometido de un Sistema de Información dentro de una organización, podríamos afirmar que éste se encarga de entregar la información oportuna y precisa, con la presentación y el formato adecuados, a la persona que la necesita dentro de la organización para tomar una decisión o realizar alguna operación y justo en el momento en que esta persona necesita disponer de dicha información.

Hoy en día, la información debería ser considerada como uno de los más valiosos recursos de una organización y el Sistema de Información es el encargado de que ésta sea gestionada siguiendo criterios de eficacia y eficiencia.

Conceptos sobre la Información

DATOS *VERSUS* INFORMACIÓN

En primer lugar, se debería hacer la distinción entre *datos* e *información*, términos que en ocasiones se pueden llegar a confundir.

Los *datos* reflejan hechos recogidos en la organización y que están todavía sin procesar, mientras que la *información* se obtiene una vez que estos hechos se procesan, agregan y presentan de la manera adecuada para que puedan ser útiles a alguien dentro de la organización, por lo que de este modo estos datos organizados y procesados presentan un mayor valor que en su estado original.

Los datos quedan perfectamente identificados por elementos simbólicos (letras y números), que reflejan valores o resultados de mediciones.

Sin embargo, la información son “datos dotados de relevancia y propósito”, como señala Peter Drucker, que permiten reducir la incertidumbre de quien los recibe.

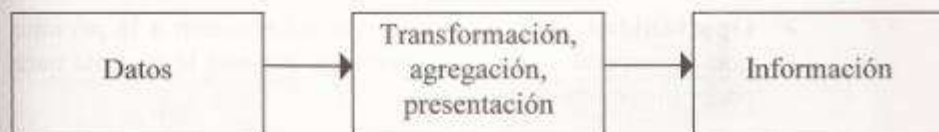


Figura 3. El proceso de transformación de los datos en información

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR LA INFORMACIÓN

La información será útil para la organización en la medida en que facilite la toma de decisiones y, para ello, ha de cumplir una serie de requisitos, entre los que cabe citar:

- **Exactitud:** la información ha de ser precisa y libre de errores.
- **Completitud:** la información debe contener todos aquellos hechos que pudieran ser importantes para la persona que la va a utilizar.
- **Economicidad:** el coste en que se debe incurrir para obtener la información debería ser menor que el beneficio proporcionado por ésta a la organización.
- **Confianza:** para dar crédito a la información obtenida, se ha de garantizar tanto la calidad de los datos utilizados, como la de las fuentes de información.
- **Relevancia:** la información ha de ser útil para la toma de decisiones. En este sentido, conviene evitar todos aquellos hechos que sean superfluos o que no aporten ningún valor.
- **Nivel de detalle:** la información debería presentar el nivel de detalle indicado a la decisión que se destina. Se debe proporcionar con la presentación y el formato adecuados, para que resulte sencilla y fácil de manejar.

- **Oportunidad:** se debe entregar la información a la persona que corresponde y en el momento en que ésta la necesita para poder tomar una decisión.
- **Verificabilidad:** la información ha de poder ser contrastada y comprobada en todo momento.

Por otra parte, no debemos olvidar que el exceso de información también puede ser causa de problemas y suponer un obstáculo en vez de una ayuda para la toma de decisiones. En este sentido conviene indicar que acotar las necesidades de información de cualquier organización es un proceso que debería ser continuado o sistemático.

Aportar datos a una organización es simple: hoy son muchas las organizaciones que cuentan con un nivel elevado de informatización en sus distintos procesos, y generan bases de datos que registran muchas de las operaciones que se realizan. A partir de estas bases de datos no resulta compleja la generación de informes o estadísticas e incluso la aplicación de tecnologías avanzadas para el análisis de datos, como se presentará en un capítulo posterior. Sin embargo, proporcionar a las distintas personas de la organización la información realmente necesaria para su función, exige un conocimiento importante de los procesos que se desarrollan, así como de la función desarrollada por cada usuario, e incluso del perfil y preferencias de la persona que utilizará la información.

Así mismo, cada función y nivel organizativo en la empresa tiene diferentes necesidades de información que afectan a los formatos, origen, periodicidades, nivel de agregación y otras características. A medida que se asciende en el escalafón organizativo de la empresa, observaremos cómo la información requerida aumenta en nivel de agregación (menor nivel de detalle), incorpora información del entorno y hace un mayor énfasis en el medio y largo plazo, a diferencia de la información puramente operativa, que normalmente se refiere a los hechos ocurridos dentro de la propia empresa y en el corto plazo.

Tabla 2

Nivel Organización	Necesidades de Información
Estrategia	Alto nivel de agregación Información muy vinculada a los objetivos globales Alto valor de la información del entorno
Control de Gestión	Nivel de agregación medio Posibilidad de "bajar al detalle" Análisis tendencias y comparabilidad
Operativo	Alto nivel de detalle Necesidad corto plazo

En definitiva, la información y el conocimiento que acumulan las organizaciones deberán ser considerados como un recurso más, al mismo nivel que el capital, los bienes e instalaciones o el personal. En consecuencia, es necesario gestionarlo y explotarlo adecuadamente, para que pueda contribuir a la consecución de las metas y objetivos fijados por la organización.

Del mismo modo que existe un proceso para lograr información a partir de los datos, tal como se ha descrito, también existe un proceso por el que la información es transformada en conocimiento a partir de la experiencia.

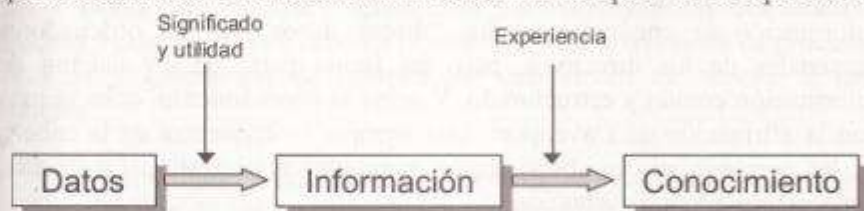


Figura 4. El proceso de transformación de los datos en información

Tal y como exponen Davenport, Long y Beers (1998), “a diferencia de los datos, el conocimiento se produce de manera invisible

en la mente humana, y sólo un adecuado clima empresarial puede convencer a la gente para crear, revelar, compartir y utilizar ese conocimiento. A causa del factor humano del conocimiento, es deseable contar con una estructura flexible y que fomente el desarrollo, y son muy importantes las motivaciones para crear, compartir y utilizar los conocimientos. Los datos y la información se transmiten constantemente por medios electrónicos, pero el conocimiento parece viajar más a gusto a través de una red humana."

Lo anterior vuelve a hacer énfasis en las componentes no tecnológicas de los sistemas a las que nos referimos anteriormente. Datos, información y conocimientos, pueden ser gestionados utilizando las tecnologías de la información, si bien la dificultad de implantación es mayor en el caso de la información o del conocimiento, al tener mayor peso la dimensión organizativa y humana respectivamente.

De este modo, resulta frecuente encontrar organizaciones que cuentan con bases de datos centralizadas, en las que se almacenan de forma estandarizada los datos operativos de muchos procesos. Es menos frecuente contar con un sistema de indicadores que facilite cuadros de mando a nivel operativo o de la dirección general, y todavía es menos frecuente contar con sistemas que faciliten el intercambio de ideas y experiencias dentro de la organización y que estén debidamente coordinados.

En este sentido podemos decir que muchas organizaciones han superado el nivel de datos, pero se encuentran en una fase en la que la información se genera todavía de forma individual en los puestos de trabajo, gracias en muchos casos a herramientas como Excel. La información se encuentra en los "discos duros" de los ordenadores personales de los directivos, pero no forma parte de un sistema de información común y estructurado. Y sobre el conocimiento, coincidimos con la afirmación de Davenport: casi siempre se encuentra en la cabeza de las personas, sin existir sistemas orientados a su gestión (captación, almacenamiento y distribución).

19 ✱ Esta sencilla idea resulta una base conceptual a tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas de información que, además de dar cabida a la captura de datos, deberían soportar la inserción de ficheros adjuntos que muchas veces complementan o enriquecen dichos datos, y también deberían contemplar la posibilidad de añadir comentarios y observaciones

por parte de los usuarios, ya que constituye la componente cualitativa que con frecuencia será la que más valor podrá aportar a la organización.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

A la hora de identificar los principales componentes integrantes de un Sistema de Información, los distintos autores expertos en la materia coinciden en sus planteamientos.

Ralph Stair afirma que un Sistema de Información es un sistema compuesto por personas, procedimientos, equipamiento informático (distinguiendo entre *hardware* y *software*), bases de datos y elementos de telecomunicaciones.

Whitten, Bentley y Barlow proponen un modelo basado en cinco bloques elementales para definir un Sistema de Información: personas, actividades, datos, redes y tecnología.

El bloque "personas" engloba a los propietarios del sistema (entendiendo como tales a aquellas personas que patrocinan y promueven el desarrollo de los Sistemas de Información), a los usuarios (directivos ejecutivos, directivos medios, jefes de equipo, personal administrativo...), a los diseñadores y a los que implementan el sistema.

Los "datos" constituyen la "materia prima" empleada para crear información útil.

Dentro del bloque "actividades", se incluyen las actividades (procesos) que se llevan a cabo en la empresa y las actividades de proceso de datos y generación de información que sirven de soporte a las primeras.

En el bloque "redes" se analiza la descentralización de la empresa y la distribución de los restantes bloques elementales en los lugares más útiles (centros de producción, oficinas, delegaciones...), así como la comunicación y coordinación entre dichos lugares.

Por último, el bloque "tecnología" hace referencia tanto al *hardware* como al *software* que sirven de apoyo a los restantes bloques integrantes del Sistema de Información.

La siguiente figura presenta la interrelación existente entre los componentes de un sistema de información. Se pone de manifiesto la existencia de una interrelación entre los elementos propios de la organización y los sistemas de información.

En las organizaciones actuales existe una interdependencia entre aspectos como los procesos de la organización, su estrategia, estructura organizativa y los sistemas existentes.

Cambios en estos componentes dan lugar a cambios en el *software*, en el *hardware* o en las comunicaciones. Así mismo, los sistemas existentes pueden actuar como limitación para el cambio en las organizaciones.

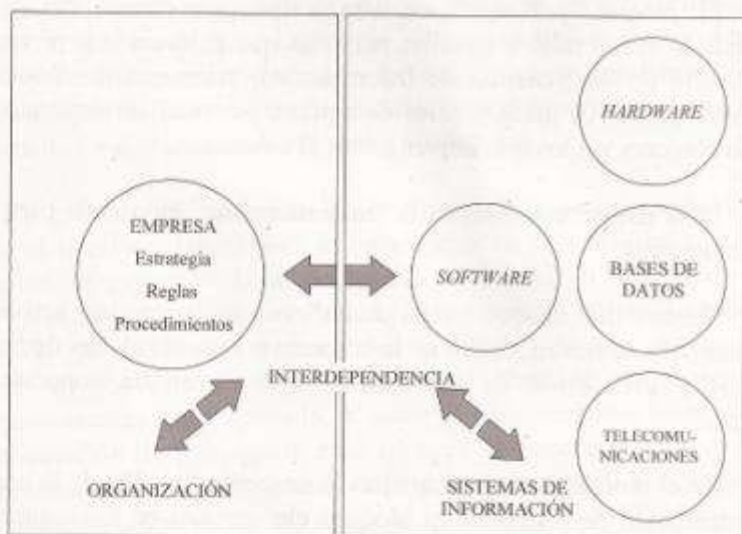


Figura 5. Fuente: Laudon & Laudon, 1998.

Son diversos los autores que han estudiado las interacciones que existen entre los distintos elementos que intervienen en los sistemas, dando lugar a modelos que resultan de gran interés sobre todo a la hora de afrontar cambios dentro de una organización. Modelos como el de Leavitt (1964) han servido como base para el desarrollo de otros más complejos como el de Scott Morton, que nos permiten visualizar los distintos componentes que interaccionan con los Sistemas y Tecnologías de la Información en cualquier organización.

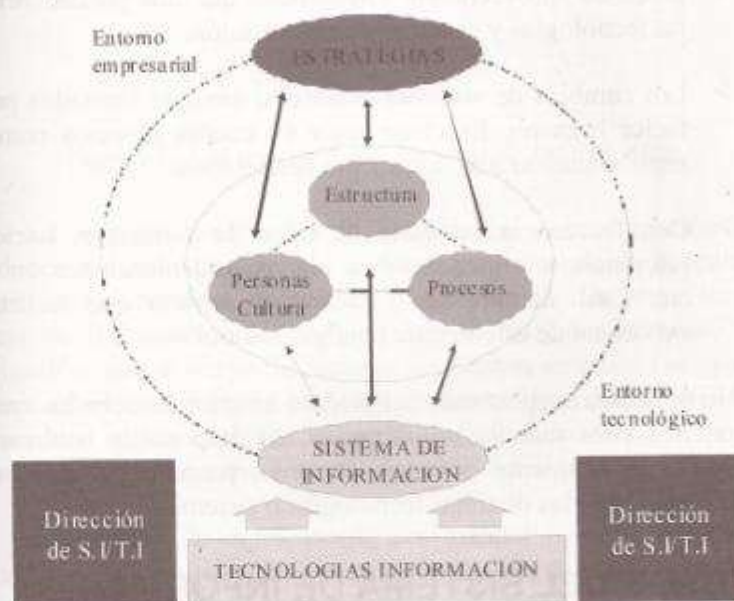


Figura 6. Versión adaptada del modelo de Scott Morton (Suárez C. 1997)

Estos modelos nos permiten desgranar las relaciones, sirviendo como base para identificar riesgos y oportunidades a la hora de implantar sistemas en las organizaciones. El cambio en cualquiera de los componentes del modelo debe tener en cuenta los “efectos colaterales” sobre el resto de los componentes, que pueden ser un factor de riesgo o de oportunidad clave en el desarrollo de un proyecto.

Lo anterior puede también expresarse de una forma más próxima al día a día de las organizaciones, mediante los siguientes ejemplos que hacen referencia a los distintos elementos del modelo anterior:

- Las TIC y los Sistemas pueden ser base para nuevas estrategias. También puede darse el efecto contrario: no contar con los sistemas adecuados puede frenar los planes de cualquier organización.
- Implantar un sistema sobre procesos mal concebidos no contribuye a otra cosa que a perpetuar o afianzar dichos procesos. Es, por tanto, necesario reconsiderar o rediseñar los procesos aprovechando el potencial que nos pueden brindar las tecnologías y sistemas de información.
- Los cambios de sistemas están casi siempre limitados por el factor humano. Es clave tener en cuenta aspectos como la sensibilización o la formación del personal.
- Con frecuencia se habla de tipos de estructura, haciendo referencia a organizaciones planas, organizaciones en red, etc. Casi siempre las TIC son el soporte que facilita la existencia de este tipo de configuraciones.

No obstante, la aplicación del modelo anterior no debe hacerse de forma genérica para toda la organización. Es importante analizar las interacciones, departamento por departamento, proceso por proceso e incluso diferenciando las distintas tecnologías o sistemas.

PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Un Sistema de Información se puede definir como un conjunto de elementos interrelacionados (entre los que podemos considerar los distintos medios técnicos, las personas y los procedimientos) cuyo cometido es capturar datos, almacenarlos y transformarlos de manera adecuada y distribuir la información obtenida mediante todo este proceso.

Su propósito es apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de la empresa, así como satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa.

Por lo tanto, se trata de un sistema que tiene unos *inputs* (datos) y unos *outputs* (información), unos procesos de transformación de los *inputs* en *outputs* y unos mecanismos de retroalimentación, como se puede apreciar en la siguiente figura:



Figura 7. Los procesos del Sistema de Información

La información facilita la integración y coordinación de las actividades que constituyen los distintos procesos de la organización, eliminando las barreras espaciales y temporales. De esta forma, el Sistema de Información se convierte en el “sistema nervioso” de la organización, que se ocupa de capturar los hechos en cuanto se producen, ya sean éstos internos o externos, procesar los datos obtenidos y comunicarlos a los distintos elementos de la organización para que puedan reaccionar a tiempo ante ellos.

La captura de datos puede ser manual o automatizada y, en general, es conveniente realizar la captura de cada dato en el momento en que se produce el hecho al que está asociado.

Se trata de una fase de gran importancia, que ha experimentado una verdadera revolución en las últimas décadas de la mano de tecnologías que facilitan la lectura automática (códigos de barras, RFID), sistemas de captura automática de datos de máquinas (capturas en planta), integración entre sistemas mediante intercambio de datos (EDI, XML) o tecnologías de movilidad que permiten captar el dato en el lugar y momento en que éste se genera.

Es también conocida la regla “GIGO”, que corresponde a la frase “*Garbage In, Garbage Out*” y que viene a afirmar que no es posible obtener buena información a partir de un sistema en el que entran datos de mala calidad.

En la etapa de procesamiento se transforman los datos a la entrada del sistema en información útil, mediante una serie de operaciones de cálculo, agregación, comparación, filtrado, presentación, etc. Estas operaciones generalmente son realizadas con la ayuda de sistemas informáticos.

La información útil se plasma en una serie de documentos, informes y gráficos, para ser distribuida a las personas adecuadas dentro de la organización. Esta información, así como los datos de partida, se almacenan generalmente en un soporte informático para poder ser reutilizados en cualquier momento.

Es importante volver a incidir en que el verdadero valor de un Sistema de Información no está en la complejidad o en la calidad del propio sistema en sí mismo, sino en la utilización que la organización haga de él, lo que, por regla general, depende más de factores humanos que de factores tecnológicos.

La retroalimentación (*feedback*) de la información obtenida en todo este proceso se puede utilizar para realizar ajustes y detectar posibles errores en la captura de los datos y/o en su transformación.

Los Sistemas de Información pueden ser manuales o estar informatizados. Hoy en día, lo más normal es que se dé el segundo caso, es decir, que se recurra a un soporte informático (constituido por elementos como el *hardware*, el *software*, las bases de datos y los sistemas de telecomunicación) para capturar los datos, procesarlos y presentar la información obtenida.

No obstante, en todo proceso de informatización debe tenerse presente la calidad de los datos y debe buscarse como objetivo principal el aportar un valor a los usuarios a los que vaya dirigido.

Si no se tiene en cuenta el impacto que puede tener la implantación de la tecnología desde un punto de vista humano y organizativo, lo más probable es que la automatización del sistema fracase debido al rechazo o a la mala utilización de la tecnología por parte de las personas. No conviene olvidar que la tecnología debe ser un medio y no un fin en sí mismo y funciona como herramienta de soporte del sistema.

Por lo tanto, el éxito de una empresa y su diferenciación con respecto al resto de sus competidores no viene dado por la tecnología de la que dispone, sino por el uso que se hace de ella en el seno de la organización.

Debemos tener muy en cuenta que la implantación de las TIC y de los Sistemas de Información dentro de una organización no sólo tiene que resolver problemas de índole tecnológico, sino que también es necesario prestar la suficiente atención a los aspectos organizativos y a la importancia del factor humano. El ser humano depende de los vínculos y de las estructuras sociales, presenta además una resistencia natural al cambio, fruto de su capacidad de adaptación (reducida a medida que se ha ido acomodando en su situación de partida) y de su miedo ante situaciones desconocidas, que podrían provocarle una pérdida de poder o la necesidad de establecer nuevas rutinas y desarrollar nuevas habilidades (Gómez Vieites, 2006a).

Por lo tanto, las nuevas tecnologías no pueden ser implantadas sin una adecuada gestión del cambio organizativo, del rediseño de los procesos y de la formación y motivación de los empleados. No debemos olvidar que una persona hace lo que sabe hacer, lo que está motivado a hacer y lo que su entorno de trabajo le permite hacer. En este sentido, la introducción de nuevas herramientas tecnológicas produce cambios en el entorno de trabajo de una persona, afectando al equilibrio de estos tres factores (el “saber”, el “querer” y el “poder”).



Figura 8. El factor humano a la hora de implantar nuevas tecnologías (Gómez Vieites, 2006a)

Nuestro interés en este libro se centrará en los Sistemas de Información basados en las TIC.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Por lo general, las clasificaciones más extendidas de los Sistemas de Información suelen agrupar éstos en función de su finalidad.

De una forma muy global, puede considerarse que existen dos funciones básicas para los sistemas:

- **Soporte a las actividades operativas**, que da lugar a sistemas de información para actividades más estructuradas (aplicaciones de contabilidad, nómina, pedidos y, en general, lo que se denomina "gestión empresarial") o también sistemas que permiten el manejo de información menos estructurada: aplicaciones ofimáticas, programas técnicos para funciones de ingeniería, etc.
- **Soporte a las decisiones y el control de gestión**, que puede proporcionarse desde las propias aplicaciones de gestión empresarial (mediante salidas de información existentes) o a través de aplicaciones específicas, como se presentará en este apartado.

Así mismo, también resulta habitual clasificar los sistemas en función del tipo de función a la que se dirige: financiera, recursos humanos, marketing, etc. si bien conviene indicar que en la actualidad resulta complejo establecer fronteras rígidas en los sistemas que ofrece el mercado.

Por ejemplo, un ERP (Sistema Integrado para la Gestión Empresarial) cubre la mayor parte de los aspectos presentados en los párrafos anteriores, ya que soporta las actividades operativas en las distintas funciones o áreas y, al mismo tiempo, es un sistema clave para la toma de decisiones, al menos en los puestos operativos y de dirección intermedia.



Figura 9. Clasificación de los sistemas por nivel y función

La literatura de sistemas de información presenta términos como TPS (*Transaction Processing Systems*) o MIS (*Management Information Systems*) para reflejar la tipología de sistemas existentes hace ahora varias décadas, que reflejaban con claridad la diferencia entre los sistemas orientados al proceso de transacciones u operaciones y los sistemas orientados a presentar información a los directivos.

Esta clasificación resulta muy difícil de asimilar a la tipología de sistemas actuales. Por ello, en este libro se ha optado por seguir un enfoque más orientado al mercado de soluciones actuales de sistemas, dedicando un capítulo a los que se han considerado de mayor aplicación para el ámbito de la gestión empresarial. En la siguiente tabla se resumen los sistemas que actualmente encontramos en las empresas, que guardan un total paralelismo con los capítulos de este libro.

Tabla 3

Nombre del Sistema	Descripción
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> ; se trata de los sistemas de gestión integrados que permiten dar soporte a la totalidad de los procesos de una empresa: control económico financiero, logística, producción, mantenimiento, Recursos Humanos, etc.

CRM	<i>Customer Relationship Management</i> : sistemas para gestionar las relaciones con los clientes y el soporte a todos los contactos comerciales.
<i>BUSINESS INTELLIGENCE</i>	Sistemas orientados a la explotación de datos y elaboración de información para el soporte a las decisiones.
WEB CORPORATIVO Y APLICACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO	Conjunto de aplicaciones desplegadas en entorno Web para facilitar la integración de herramientas y contenidos tanto a nivel interno (Intranet) como el despliegue de aplicaciones de comercio electrónico (<i>e-business</i>) y la publicación de contenidos públicos en la red.
OTRAS APLICACIONES	Se presentarán distintos tipos de aplicaciones como los sistemas PLM (<i>Product Lifecycle Management</i>), herramientas de diseño asistido (CAD), sistemas de gestión documental, herramientas ofimáticas, herramientas de comunicación, sistemas GIS o sistemas de gestión de procesos BPM.

Es importante volver a incidir en que no existe una correspondencia directa entre los sistemas anteriores y ámbitos funcionales o niveles organizativos en una empresa. De este modo, si consideramos el nivel directivo, los sistemas más habituales serían los siguientes:

- La dirección general o la dirección departamental tiene normalmente acceso a los sistemas operacionales:
 - Para consultar datos concretos.
 - Como autorizadores o controladores de procesos.
 - Para actualizar condiciones que afectan a la operativa (márgenes, límites de crédito, descuentos, etc.).

- Para acceder a consultas o listados que proporcionan estos sistemas operacionales.
- Intranet, en caso de existir.
- BPM, en caso de existir, y en el rol que le corresponda.
- Sistemas orientados específicamente a la dirección para facilitar el análisis de información y la toma de decisiones (Herramientas Business Intelligence).
- Ofimática, herramientas de correo y, en especial, hojas de cálculo como Excel, que es la herramienta que realmente permite manejar información al directivo en la mayor parte de las empresas.

MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

En el momento actual, los Sistemas y Tecnologías de la Información constituyen un elemento clave para las empresas, facilitando nuevos diseños organizativos, al tiempo que dan lugar a nuevos procedimientos de gestión, nuevas estrategias y nuevos valores, y pueden convertirse en el verdadero motor del cambio y principal fuente de ventajas competitivas.

La verdadera importancia de estos nuevos sistemas no reside en las tecnologías en sí mismas, sino en la aplicación que se hace de ellas. Por ello y refiriéndonos al ámbito de las organizaciones, es preciso conseguir una integración adecuada con los distintos aspectos de los que depende el éxito de éstas: sus estrategias, la correcta realización de los procesos, el adecuado desarrollo e integración de las personas, etc.

Si denominamos “factores de competitividad” a todos aquellos aspectos del entorno y de la empresa que pueden condicionar la competitividad, partiremos de un modelo que agrupa los factores en cinco componentes estratégicos (Álvarez, 2000): entorno, negocio, soporte, cultura y procesos. En los apartados posteriores se desarrolla la interacción de los Sistemas de Información con cada uno de estos componentes de la estrategia empresarial.

* Interacción de los Sistemas de Información con el Negocio

3 En nuestro modelo entendemos como “negocio” los binomios producto-mercado en los que actúa la empresa. Este componente estratégico está cambiando de forma importante impulsado por la potencialidad de los nuevos sistemas, enriqueciendo los modelos de negocio actuales o dando lugar a negocios totalmente nuevos.

A continuación, se presentan los principales modos en que los Sistemas de Información pueden potenciar los factores relacionados con el negocio de las empresas:

- Las empresas pueden añadir valor a sus productos o servicios incrementando el nivel de información que suministran a sus clientes o distribuidores.
- ✓ ➤ Los Sistemas y Tecnologías de la Información pueden contribuir de forma decisiva a la reducción de costes de comercialización (captación de clientes, venta directa a través de Internet...), de producción y de distribución, así como de los costes administrativos. La eficiencia en costes puede ser un factor clave de competitividad para muchas empresas.
- ✓ ➤ Los Sistemas y Tecnologías de la Información pueden contribuir a estrechar el vínculo con clientes y proveedores.
- ✓ ➤ Los Sistemas de Información permiten adaptar el producto a la demanda.

- Los Sistemas de Información pueden contribuir a la mejora de los plazos de entrega.
- Los Sistemas de Información pueden contribuir a la mejora de la calidad del producto o del servicio.
- Los Sistemas y Tecnologías de la Información pueden dar lugar a negocios totalmente nuevos.

En la tabla¹ siguiente se proponen algunos ejemplos prácticos relacionados con cada uno de los modos de aplicación de los Sistemas y Tecnologías de la Información como apoyo al negocio de las empresas:

INCIDENCIA DE LAS TIC EN LOS FACTORES DE “NEGOCIO”

INCIDENCIA DE LAS TIC	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Las empresas pueden añadir valor a sus productos o servicios incrementando el nivel de información que suministran a sus clientes o distribuidores.	Un frigorífico puede informar de las transacciones (entregas, pedidos...) mediante sistemas en línea, evitando el retraso del envío de la documentación por medios convencionales.
	Un fabricante de componentes puede suministrar los catálogos electrónicamente, para facilitar aspectos como la codificación de productos, actualización automática de tarifas o el propio uso de la documentación.
	Una asesoría contable-laboral puede entregar informes gráficos y tablas que acompañen a los documentos administrativos, añadiendo a la gestión realizada el componente de la información.
Las TIC pueden contribuir de forma decisiva a la reducción de los costes de comercialización (captación	Una cadena de tiendas de ropa puede incrementar la efectividad en mailings por segmentación de clientela en base a consumos anteriores de sus clientes.
	La mayor parte de las empresas de producción del sector textil

¹ Los ejemplos incluidos en ésta y en las sucesivas tablas de este capítulo han sido publicados en el texto “Las TIC en las Empresas Gallegas” (2002), elaborado por los autores y editado por la Xunta de Galicia.

INCIDENCIA DE LAS TIC EN LOS FACTORES DE "NEGOCIO"

INCIDENCIA DE LAS TIC	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
de clientes...), de producción y distribución y de los costes administrativos. La eficiencia en costes puede constituir un factor clave para la competitividad.	pueden obtener mayores ratios de aprovechamiento de las telas mediante el empleo de sistemas CAD/CAM. Las aplicaciones informáticas para la gestión empresarial son la base para una buena organización de los procesos administrativos en todos los sectores.
Las TIC pueden contribuir a estrechar el vínculo con clientes y proveedores.	Un buen ejemplo lo constituye la aplicación desde hace ya años de los sistemas EDI en sectores como el de automoción, textil o distribución alimentaria, que permiten a varias empresas coordinar sus flujos de información operativos, reduciendo necesidades de stocks, mejorando plazos, reduciendo errores administrativos...
Las TIC permiten adaptar el producto a la demanda.	Mediante el análisis de información (para lo cual existen ya sistemas especializados basados en herramientas OLAP, datamining...) algunas empresas rediseñan permanentemente su oferta e, incluso, su producto, adaptando en cada momento la oferta a las necesidades de la demanda.
Las TIC pueden contribuir a la mejora en los plazos de ejecución o de entrega.	Los Sistemas de Información en cualquier organización constituyen la base para la coordinación dentro de la empresa y en la interacción con clientes o proveedores. Un ejemplo claro es el que las TIC facilitan esta coordinación es la construcción naval, donde una buena planificación tiene una enorme incidencia en los plazos. Los Sistemas de Información han permitido la implantación de una filosofía constructiva totalmente nueva en los astilleros más avanzados.
Las TIC pueden contribuir a la mejora en la calidad del producto.	Hoy existen sistemas basados en inteligencia artificial para detectar fallos en el producto en múltiples sectores (electrónica, alimentación...). Además de este tipo de sistemas de carácter más industrial, los Sistemas de Información constituyen la base que permite el análisis de no conformidades, evaluación de proveedores, control interno de procesos, control de inspecciones, mediciones, mantenimientos, etc., aspectos todos ellos que inciden en la calidad del producto o servicio ofrecido por la empresa.

INCIDENCIA DE LAS TIC EN LOS FACTORES DE “NEGOCIO”

INCIDENCIA DE LAS TIC	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Las TIC dan lugar a nuevos negocios.	Aunque este aspecto ha levantado expectativas que no han llegado a cubrirse en su totalidad en estos últimos años, no debemos olvidar el impacto que, en muchos sectores, podrían llegar a tener los modelos de negocio basados en el B2B o B2C. Son buenos ejemplos de este tipo de modelos las iniciativas B2B en los sectores de automoción, pesca, piedras naturales... o las iniciativas de importantes empresas de la alimentación o el textil en el B2C.

Interacción de los Sistemas de Información con el Soporte y la Cultura

En el modelo anteriormente presentado se entiende por “soporte” el conjunto de recursos de todo tipo con que cuenta la empresa (humanos, financieros, tecnológicos). Es importante destacar la mayor importancia que los intangibles están cobrando en el contexto actual de la Sociedad del Conocimiento.

Los Sistemas de Información permiten apoyar las relaciones con todos los participantes en el ciclo de creación de valor en la empresa (clientes, proveedores y empleados).

Para que se puedan explotar de forma eficaz estas relaciones, se requerirá que la mayoría de los participantes en la empresa así lo quieran y asuman como necesario, es decir, que la colaboración figure entre los valores que definen su cultura.

A continuación se presentan los principales modos en que los Sistemas y Tecnologías de la Información pueden potenciar los factores relacionados con el soporte y la cultura de las empresas:

- Los Sistemas y Tecnologías de la Información pueden constituir la columna vertebral a nivel organizativo que facilite el crecimiento y desarrollo de la empresa.

- Los Sistemas y Tecnologías de la Información no sólo inciden en la organización en su conjunto, sino que tienen un gran impacto en los puestos de trabajo a nivel individual.
- Los Sistemas de Información pueden ser un elemento de cohesión para el equipo humano y la organización.
- Las TIC constituyen una herramienta clave en la Gestión del Conocimiento.

En la tabla siguiente se proponen algunos ejemplos prácticos relacionados con cada uno de los modos de aplicación de los Sistemas y Tecnologías de la Información como apoyo al soporte y la cultura de las empresas.

INCIDENCIA DE LAS TIC EN LOS FACTORES DE "SOPORTE Y CULTURA"

INCIDENCIA DE LAS TIC	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Las TIC pueden constituir la columna vertebral a nivel organizativo que facilite el crecimiento y desarrollo de la empresa.	Hoy en día, muchas empresas integran sus sedes en tiempo real, operando como si se tratase de una única ubicación. Así mismo, las aplicaciones de gestión empresarial constituyen el modelo de funcionamiento que permite estandarizar muchas operaciones, lo cual contribuye a la mejora y, sobre todo, permite la coordinación, el control y el desarrollo de la empresa.
Las TIC no sólo inciden en la organización en su conjunto, sino que tienen un gran impacto en los puestos de trabajo a nivel individual.	Además de los cambios que las TIC introducen en el conjunto de la empresa, es importante destacar la gran incidencia que las TIC han tenido y tendrán en cada puesto de trabajo. La evidencia más clara es la introducción del PC en puestos tanto de carácter administrativo o de gestión (donde el nivel de introducción del PC tiende a generalizarse), como en puestos de carácter operativo, lo cual demanda nuevas competencias en los profesionales de las empresas.
Las TIC facilitan la Gestión del Conocimiento.	Convertir la información en conocimiento que aporte valor a las empresas es uno de los principales retos para su competitividad. La información ha sido el objetivo de las Tecnologías en las últimas décadas.

INCIDENCIA DE LAS TIC EN LOS FACTORES DE "SOPORTE Y CULTURA"

INCIDENCIA DE LAS TIC	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
	Las TIC permiten hoy incluir factores que contribuyen a transformar la información en conocimiento como la comunicación y difusión, soportar información cualitativa, dar acceso a gran cantidad de información externa... No obstante, conviene indicar que la clave principal se encuentra en el factor humano, en aspectos como la actitud a compartir y utilizar el conocimiento de la organización. Por citar algún ejemplo, las empresas consultoras se basan en el aprovechamiento de los conocimientos y experiencias acumulados (en algunos casos a nivel mundial), a los que se accede mediante sistemas de bases de datos documentales, como Lotus Notes y otras similares.
Las TIC pueden ser un elemento de cohesión para el equipo humano y la organización.	Un claro ejemplo es el uso de las Intranets corporativas para facilitar a las personas la búsqueda de información de utilidad, canalizar la comunicación interna de la empresa, implicar al personal en aspectos como la formación, evaluación del desempeño y otros aspectos que inciden en la motivación e implicación de las personas con el proyecto de la empresa.

Interacción de los Sistemas y Tecnologías de la Información y los Procesos: oportunidades de innovación

En el modelo de los cinco componentes estratégicos, los "procesos" se refieren a las distintas actividades que lleva a cabo la organización.

Los procesos están experimentando cambios profundos con la incorporación de las TIC. La capacidad que ofrecen estas nuevas tecnologías facilita la innovación, originando en muchos casos procesos totalmente rediseñados.